



Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

IDENTIFICAÇÃO

SIGAA: CIC0097 - BANCOS DE DADOS – T01

SIGAA: CIC0097 - BANCOS DE DADOS – T02

Professores:

Maristela Terto de Holanda, Dra

Semestre: 2026.1

Horário das aulas: Terça e/ou Quinta, 14h00 – 15h50

Horário das aulas: Terça e/ou Quinta, 19h00 – 20h40

1 – EMENTA

Tecnologias de Sistema de Banco de Dados. Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Projetos de banco de dados. Modelo entidade-relacionamento. Modelo relacional. Álgebra relacional. Normalização. Linguagem SQL. Transações. Novas Aplicações de Banco de Dados.

2 – OBJETIVO

Preparar o aluno para:

- Conhecer as tecnologias relacionadas com sistema de banco de Dados
- Conhecer os modelos de dados
- Modelar um problema através de Projetos de Banco de Dados
- Utilizar a linguagem SQL para criação de um banco de dados assim como a manipulação dos dados

3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1 – Introdução aos Sistemas de Banco de Dados

- Sistemas de Banco de Dados (SBD)
- Banco de Dados (BD)
- Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

Unidade 2 - Modelo Entidade Relacionamento

- Modelo de dados conceitual
- Entidades, atributos e relacionamentos
- Diagrama de Entidade Relacionamentos (DER)

Unidade 3 - Modelo Relacional

- Modelo de Dados Relacional
- Mapeamento de MER para MR
- Normalização: 1FN, 2FN e 3FN
- Álgebra relacional

Unidade 4 – Linguagem SQL

- Comandos DDL
- Comandos DML

Unidade 5 – Componentes de um SGBD

- Processamento de transações
- Processamento de consultas
- Processamento de Recuperação a falhas

Unidade 6 – Novas Aplicações de Banco de Dados

4 – METODOLOGIA

Essa disciplina é composta de aulas teóricas e práticas.

5 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

- Notas Testes
- Um projeto final que pode ser individual ou em grupo.
- Seminário que será apresentado individualmente.

Ponderação

- MT = Média das Notas Testes
- NP = Nota do Projeto
- NS = Nota Seminário

Testes = 60%

Projeto = 30%

Seminário = 10%

$$\text{Média} = (\text{MT} * 6 + \text{NP} * 3 + \text{NS} * 1) / 10$$

Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá ter:

Média $\geq$ 5,0 E MT $\geq$ 5 E NP $\geq$ 5,0 E NS $\geq$ 5,0 E Frequência $\geq$ 75 %

Caso o aluno não obtenha o critério relacionado para a aprovação na disciplina, a sua média será a nota que o aluno obteve menor que 5,0 entre Atividades e laboratórios, Nota do Projeto e Nota do Seminário.

6 – BIBLIOGRAFIA

Básica

- ELMASRI, R., NAVATHE, S. B., Sistemas de Banco de Dados, Sétima Edição, 2019, Editora Addison Wesley.
- HEUSER, C. A., Projeto de banco de Dados, Editora Sagra Luzzatto

Complementar

- Videoaulas gratuita disponíveis na Internet.
- ELMASRI, R., NAVATHE, S. B., Fundamentals of Database Systems, Terceira Edição, 2000, Editora Addison Wesley
- Date, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados, Rio de Janeiro, Editora Campus.